

Fonti dei dati

Progetto COVID-19 — MSN

Indice

1	iss-covid19.csv — Casi per data di prelievo/diagnosi (ISS)	2
2	dpc-covid19.json — Andamento nazionale (Protezione Civile)	3
3	infn-rt.csv — Rt ufficiale INFN CovidStat	3
4	Metodologia INFN/ISS per il calcolo di Rt	4
4.1	Formula base (identica al Metodo 2 del progetto)	4
4.2	Distribuzione dei tempi di generazione (Cereda et al.)	4
4.3	Stima bayesiana: EpiEstim vs Metodo 2 del progetto	4
4.4	Posteriore analitica di Cori	4
4.5	Dati usati da ISS per Rt ufficiale	5

1 iss-covid19.csv — Casi per data di prelievo/diagnosi (ISS)

Sito: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati>

File originale: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/covid_19-iss.xlsx

(foglio casi_prelievo_diagnosi, colonne: DATA_PRELIEVO e CASI)

Formato nel progetto: CSV con separatore ;, intestazione DATA_PRELIEVO_DIAGNOSI;CASI, date nel formato dd/MM/yyyy.

Copertura: 29/01/2020 – 06/01/2026 (2171 righe). Il valore 08/01/2026 presente nel file originale è la data di aggiornamento del dataset, non un dato epidemiologico.

Note: I casi sono per **data di prelievo** (o data diagnosi). Questa è più vicina alla data reale di infezione rispetto alla data di referto DPC, ma più tardiva rispetto alla data di inizio sintomi usata da ISS per il calcolo ufficiale di Rt.

Fogli presenti nell'xlsx (verificato):

Foglio	Contenuto	Variabili chiave
casi_prelievo_diagnosi	Casi per data prelievo/diagnosi (usato)	DATA_PRELIEVO_DIAGNOSI, CASI
casi_regioni	Casi cumulativi per regione/PA	NOME_NUTS2, CASI_CUMULATIVI
casi_province	Casi cumulativi per provincia di residenza	COD_PROV, PROV_names, CASI_CUMULATIVI
ricoveri	Ricoveri per data di ricovero	DATARICOVERO1, RICOVERI
decessi	Decessi per data di decesso	DATA_DECESSO, DECESSI
Sesso_eta	Casi/decessi per sesso e fascia d'età	SESSO, AGE_GROUP, CASI_CUMULATIVI, DECEDUTI

Il foglio con i casi sintomatici per data di inizio sintomi **NON** è presente. ISS non pubblica quei dati come open data. Il proxy `nuovi_positivi` DPC è quindi l'unica alternativa ragionevole per il Metodo 2 del progetto.

Archivi storici per anno:

- 2025: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/OPENDATA-2025.zip>
- 2024: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/OPENDATA-2024.zip>
- 2023: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/OPENDATA-2023.zip>
- 2022: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/OPENDATA-2022.zip>

- 2021: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/OPENDATA-2021.zip>
- 2020: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/OPENDATA-2020.zip>

2 dpc-covid19.json — Andamento nazionale (Protezione Civile)

Repository GitHub:

<https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-json/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.json>

Formato: array JSON, un oggetto per ogni giorno. Campi rilevanti per il progetto:

- **data:** timestamp nel formato yyyy-MM-ddTHH:mm:ss (va troncato al giorno)
- **nuovi_positivi:** nuovi positivi per **data di referto** — usato come $C(t)$ nel Metodo 1 (DPC) e Metodo 2
- **totale_positivi:** attualmente positivi — usato come $I(t)$ diretto nel Metodo 1 (DPC)

Copertura: 24/02/2020 in poi.

Note: Nel dataset scaricato **nuovi_positivi** non presenta valori negativi; il campo con valori negativi è **variazione_totale_positivi** (differenza giornaliera di **totale_positivi**), che il codice non legge. Il `max(np, 0)` presente in `carica_dati.m` è comunque una misura difensiva: nella storia del repository DPC ci sono stati episodi in cui correzioni retroattive hanno prodotto **nuovi_positivi** negativi (es. storno di duplicati regionali), e la clausola garantisce robustezza qualora il file venisse aggiornato con versioni precedenti o versioni future del dataset.

3 infn-rt.csv — Rt ufficiale INFN CovidStat

Sito: <https://covid19.infn.it/sommario/rt.html>

(dati estratti dal grafico interattivo della pagina — il certificato TLS del dominio `covid19.infn.it` risulta non valido da browser, ma la pagina è accessibile manualmente)

Pagina metodologia: <https://covid19.infn.it/sommario/rt-info.html>

Pagina dati ISS (grafici Rt da sintomatici): <https://covid19.infn.it/iss/>

Formato: CSV con separatore `;`, decimale `,`. Colonne:

```
giorno; rt; stat95_upper; stat95_lower; ci68_lower;
ci68_upper; ci95_lower; ci95_upper
```

Copertura: 18/03/2020 – 30/03/2023.

Note: Il progetto usa le colonne **rt** (valore centrale), **ci95_lower** e **ci95_upper** (intervallo di confidenza al 95%).

4 Metodologia INFN/ISS per il calcolo di Rt

Algoritmo: EpiEstim (pacchetto R) — Cori et al., *American Journal of Epidemiology*, 2013.

DOI: <https://doi.org/10.1093/aje/kwt133>

Blog tecnico INFN: <https://covidblog.infn.it/rt-e-linferenza-bayesiana-questa-sconosciuta/>

4.1 Formula base (identica al Metodo 2 del progetto)

$$\mathbb{E}[I(t)] = R(t) \sum_{s=1}^S w(s) I(t-s) \quad (1)$$

dove $w(s)$ è la distribuzione del tempo di generazione ($= \varphi(s)$ nel codice).

4.2 Distribuzione dei tempi di generazione (Cereda et al.)

Distribuzione Gamma con parametri: **shape** $\alpha = 1.87$ (SD = 0.26), **rate** $\beta = 0.28$ (SD = 0.04) $\Rightarrow$ scala $\theta = 1/\beta \approx 3.57$ giorni, media $= \alpha\theta \approx 6.6$ giorni.

Fonte: Cereda et al. — esattamente i parametri usati in `phi_gamma.m`.

4.3 Stima bayesiana: EpiEstim vs Metodo 2 del progetto

Aspetto	EpiEstim (INFN/ISS ufficiale)	Metodo 2 (progetto, Metropolis)
Finestra di stima	7 giorni scorrevoli (sliding window)	1 giorno (per singolo t)
Posteriore	Gamma analitica (coniugata Poisson-Gamma)	Campionata con MCMC (Metropolis)
Prior su $R(t)$	Gamma(5, 5) — configurabile	Nessuno (MLE)
Implementazione	R — pacchetto EpiEstim	MATLAB/Octave — da zero

4.4 Posteriore analitica di Cori

Con prior $\text{Gamma}(a, b)$ e likelihood Poisson su una finestra $[t - \tau + 1, t]$, la posteriore è esattamente:

$$R(t) \mid \text{dati} \sim \text{Gamma}\left(a + \sum_{k=t-\tau+1}^t I(k), \quad b + \sum_{k=t-\tau+1}^t \Lambda(k)\right) \quad (2)$$

dove $\Lambda(k) = \sum_s w(s) I(k-s)$. Non serve MCMC: è analitica.

Il Metodo 2 del progetto approssima la stessa posteriore con $\tau = 1$ (singolo giorno) tramite Metropolis. Per grandi $I(t)$ le due stime convergono.

4.5 Dati usati da ISS per R_t ufficiale

ISS usa esclusivamente i **casi sintomatici** per **data di inizio sintomi**, non i nuovi positivi DPC (data referto) né i casi ISS per data di prelievo. Questo riduce il ritardo tra infezione e notifica e produce la stima più accurata temporalmente.